UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°3 : ÉLECTROSTATIQUE
SMPC2 & SMIA2

Corrigé de l'exercice 2 :

PLAN INFINI

On considère un plan infini $\boldsymbol{A}$ parallèle au plan $\boldsymbol{xoy}$ (de cote $\boldsymbol{z = 0}$) chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $\boldsymbol{\sigma > 0}$.

1)

- Les plans $\boldsymbol{zOx}$ et $\boldsymbol{zOy}$ sont des plans de symétries alors $\vec{\boldsymbol{E}} \in (\boldsymbol{zOx}) \cap (\boldsymbol{zOy})$

$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) \in \boldsymbol{Oz}$

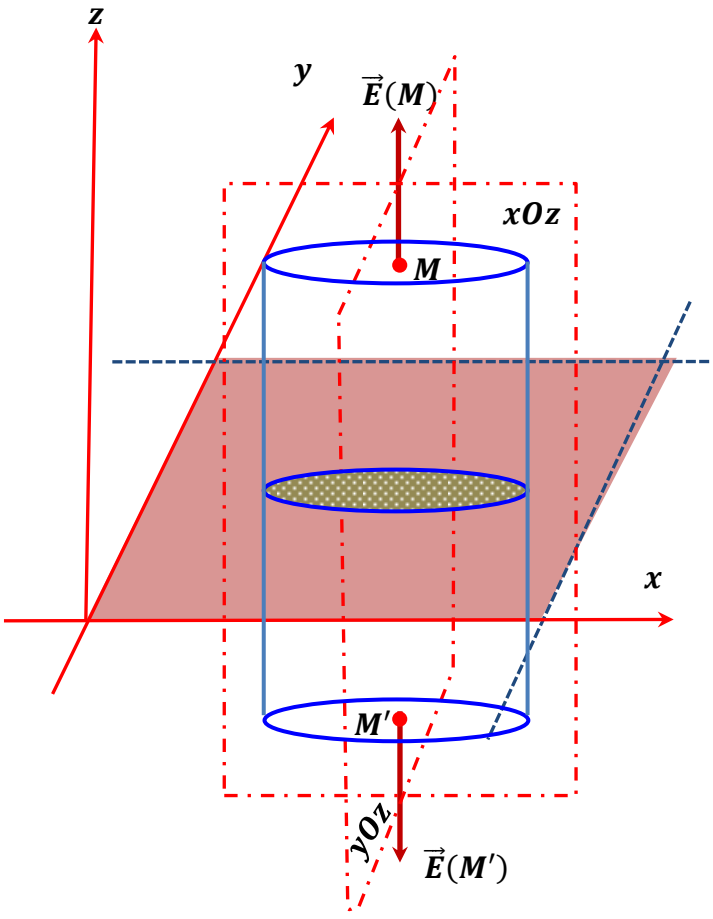
$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$

- La distribution de charge est invariante par translation suivant l'axe $\boldsymbol{Ox}$ ou $\boldsymbol{Oy}$ donc ne dépend ni de $\boldsymbol{x}$ ni de $\boldsymbol{y}$ alors :

$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$

- Le plan $\boldsymbol{z = 0}$ est un plan de symétrie. Le champ en $\boldsymbol{M'}$ symétrique de $\boldsymbol{M}$ par rapport $(\boldsymbol{M})$au plan $\boldsymbol{z = 0}$ est :

$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M'}) = -\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = -\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$



2) La surface de Gauss est un cylindre $\boldsymbol{C}$ coupant verticalement le plan chargé.

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\oiint_{(C)} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \frac{\boldsymbol{Q_{int}}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$$

$$\Rightarrow \iint_{B1} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} + \iint_{B2} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} + \iint_{Lat} \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} = \frac{\boldsymbol{Q_{int}}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$$

A la base $\boldsymbol{B_1}$: $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} = \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B1}}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} \Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\,\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B1}}$

A la base $\boldsymbol{B_2}$: $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M'}) = -\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} = -\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B2}}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} \Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\,\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B2}}$

Avec $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{Cte\ et}\ \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B2}} = \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B1}} = \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B}}$

A la surface latérale $\vec{\boldsymbol{E}} \perp \overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} \Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{0}$

$$\Rightarrow \oiint_{(C)} \vec{E}\,.\overrightarrow{dS} = \iint_{C} 2\,E(z)\,dS_B$$

$$\Rightarrow \oiint_{(C)} \vec{E}\,.\overrightarrow{dS} = 2\,E(z) \iint_{C} dS_B$$

$$\Rightarrow \oiint_{(C)} \vec{E}\,.\overrightarrow{dS} = 2\,E(z)\,S_B$$

$$Q_{int} = \iint_{C} \sigma\,dS_B$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \sigma \iint_{C} dS_B$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \sigma\,S_B$$

$$\oiint_{(C)} \vec{E}\,.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow 2\,E(z)\,S_B = \frac{\sigma\,S_B}{\varepsilon_0}$$

$$E(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_A(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \; et \; \vec{E}_A(M') = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{E}_A \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z < 0 \end{cases}$$

3) le potentiel $V(z)$ en tout point de l'espace.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial z} = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z > 0 \\ +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z < 0 \end{cases}$$

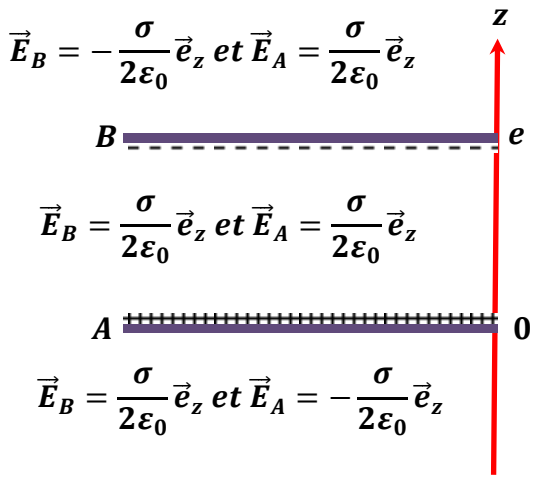
$$\Rightarrow V(z) == \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} z\,\vec{e}_z & pour\ z > 0 \\ +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} z\,\vec{e}_z & pour\ z < 0 \end{cases}$$

4) On considère un autre plan B parallèle au plan A chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $-\sigma$ et de cote $z = +e$. En utilisant le principe de superposition, déterminer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.

$$\begin{cases} \vec{E}_B(z > e) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; et\, \vec{E}_B(z < e) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \\ \vec{E}_A(z > 0) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; et\, \vec{E}_A(z < 0) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \end{cases}$$

$$\vec{E}_{Total}(M) = \vec{E}_A(M) + \vec{E}_B(M) \Rightarrow \vec{E}_{Total}(M)$$

$$= \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; si\; z \in]0, e[\\ 0 \;\; si \;\; z \in]-\infty, 0[\, U\,]e, +\infty[\end{cases}$$



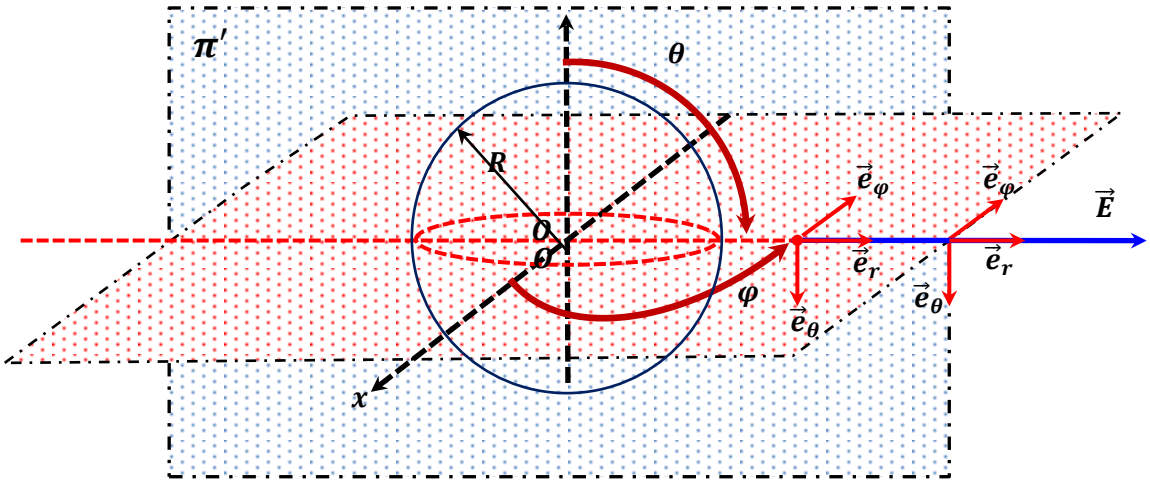
Corrigé de l'exercice 2 :

SPHERE CHARGEE

I) On considère une distribution de charges volumique uniforme de densité ρ_0 et à symétrie sphérique répartie dans le volume $r < R$.

Les symétries :

$\pi' \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $\pi \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ deux plans de symétrie donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection des deux plans π et π'alors $\vec{E} = E(r, \theta, \varphi)\vec{e}_r$,



Les Invariances

La distribution de charge est invariantes par toutes rotation autour de O. En coordonnées sphériques deux rotations autour de O sont possibles une d'un angle θ et l'autre d'un angle φ donc E ne dépend ni de θ ni de φ par suite $E(r, \theta, \varphi) = E(r)$

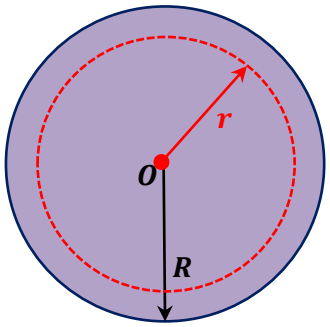
Donc le champ est radiale et ne dépend que de r.

Finalement $\vec{E} = E(r)\vec{e_r}$

En utilisant le théorème de Gauss, exprimons le champ $\vec{E}$ en un point de M l'espace dans les cas suivants :

- $r \geq R$;
- $r < R$

Puisque E ne dépend que de r donc la surface de GAUSS sera une sphère contenant M et de centre O.



En appliquant le théorème de Gauss :

$$\oiint_{(S)} \vec{E} \,.\, \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\oiint_{(S)} \vec{E}_M \,.\, \overrightarrow{dS} = \oiint_{(S)} E_M(r)\overrightarrow{e_r}.\, dS\overrightarrow{e_r}$$

$$\Rightarrow \oiint_{(S)} \vec{E}_M \,.\, \overrightarrow{dS} = \oiint_{(S)} E_M(r) \,..\, dS$$

$$\Rightarrow \oiint_{(S)} \vec{E}_M \,.\, \overrightarrow{dS} = E_M(r) \oiint_{(S)} dS$$

$$\Rightarrow \oiint_{(S)} \vec{E}_M \,.\, \overrightarrow{dS} = E_M(r)\, S$$

$$\Rightarrow \oiint_{(S)} \vec{E}_M \,.\, \overrightarrow{dS} = E_M(r)\, 4\pi\, r^2$$

- Le champ électrostatique $\vec{E}_{ext}$ à l'extérieur de la sphère $r \geq R$

$$Q_{int} = \iiint_V \rho_0 \, d\tau \Rightarrow Q_{int} = \rho_0 \iiint_0^R d\tau \Rightarrow Q_{int} = \rho_0 \, \frac{4}{3}\pi \, R^3$$

$$\Rightarrow E_M(r)\,4\pi r^2 = \frac{\rho_0 \frac{4}{3}\pi R^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_M(r) = \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

- Le champ électrostatique $\vec{E}_{int}$ à l'extérieur de la sphère $r < R$:

$$Q_{int} = \iiint_V \rho_0\, d\tau \Rightarrow Q_{int} = \rho_0 \iiint_{R_2}^{r} d\tau \Rightarrow Q_{int} = \rho_0 \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E_M(r)\,4\pi r^2 = \frac{\rho_0 \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_M(r) = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}$$

Conclusion

$$\Rightarrow E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0 r^2} & r \geq R \\ \dfrac{\rho_0\, r}{3\varepsilon_0} & r < R \end{cases}$$

II) On considère une distribution de charges volumique uniforme de densité ρ_0 et à symétrie sphérique répartie dans le volume $r < R_1$ et dans le volume $R_2 < r < R_3$. (FIG. (3)).

1)

On peut considérer le système comme l'association de trois sphères chargées en volume :

- Sphère chargée de rayon R_1 de densité ρ_0 ;
- Sphère chargée de rayon R_2 de densité $-\rho_0$;
- Sphère chargée de rayon R_3 de densité ρ_0.

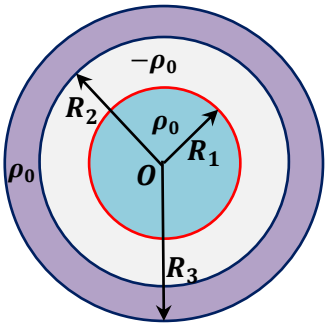


FIG. (3)

En utilisant le principe de superposition, exprimons le champ $\vec{E}$ en un point de M l'espace, l'espace situé à une distance r du centre O, dans les cas suivants :

$$r \geq R_3 \quad : \quad E = \frac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r^2} - \frac{\rho_0 R_2^3}{3\varepsilon_0 r^2} + \frac{\rho_0 R_3^3}{3\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow E = \frac{\rho_0 (R_1^3 - R_2^3 + R_3^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$$

$$R_2 \leq r \leq R_3 \quad : \quad E = \frac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r^2} - \frac{\rho_0 R_2^3}{3\varepsilon_0 r^2} + \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho_0 (R_1^3 - R_2^3 + r^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$$

$$R_1 \leq r \leq R_2 \quad : \quad E = \frac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r^2} - \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

$$r \leq R_1 \quad : \quad E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} - \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}$$

2) Déduisons l'expression du potentiel $V(r)$ en tout point M de l'espace.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial r} = \begin{cases} -\dfrac{\rho_0 \left(R_1^3 + R_3^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r^2} & r > R_3 \\ -\dfrac{\rho_0 \left(R_1^3 + r^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r^2} & R_2 \leq r \leq R_3 \\ -\dfrac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r^2} & R_1 \leq r \leq R_2 \\ -\dfrac{\rho_0\, r}{3\varepsilon_0} & r \leq R_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0\ (R_1^3 + R_3^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 r} + A & r > R_3 \\ \dfrac{\rho_0 (R_1^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 r} - \dfrac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + B & R_2 \le r \le R_3 \\ \dfrac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r} + C & R_1 \le r \le R_2 \\ -\dfrac{\rho_0\, r^2}{6\varepsilon_0} + D & r \le R_1 \end{cases}$$

Avec A, B, C et D des constantes à déterminer en utilisant la continuité du potentiel et que le potentiel à l'infini est nul.

- Détermination de A

$V(r \longrightarrow \infty) = 0 \Rightarrow A = 0$

- Détermination de B

$$V(r = R_3^+) = V(r = R_3^-) \Rightarrow \frac{\rho_0\ (R_1^3 + R_3^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 R_3} + A = \frac{\rho_0 (R_1^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 R_3} - \frac{\rho_0 R_3^2}{6\varepsilon_0} + B$$

$$\Rightarrow \frac{\rho_0\, R_3^2}{3\varepsilon_0} = -\frac{\rho_0 R_3^2}{6\varepsilon_0} + B$$

$$\Rightarrow B = \frac{\rho_0\, R_3^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho_0 R_3^2}{6\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\rho_0\, R_3^2}{2\varepsilon_0}.$$

- Détermination de C

$$V(r = R_2^+) = V(r = R_2^-) \Rightarrow \frac{\rho_0 (R_1^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 R_2} - \frac{\rho_0 R_2^2}{6\varepsilon_0} + B = \frac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 R_2} + C$$

$$\Rightarrow -\frac{\rho_0 R_2^2}{3\varepsilon_0} - \frac{\rho_0 R_2^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho_0\, R_3^2}{2\varepsilon_0} = C$$

$$\Rightarrow C = -\frac{\rho_0\, R_2^2}{2\varepsilon_0} + \frac{\rho_0 R_3^2}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow C = \frac{\rho_0 (R_3^2 - R_2^2)}{2\varepsilon_0}$$

- Détermination de D

$$V(r = R_1^+) = V(r = R_1^-) \Rightarrow \frac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 R_1} + C = -\frac{\rho_0\, R_1^2}{6\varepsilon_0} + D$$

$$\Rightarrow \frac{\rho_0 R_1^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho_0 (R_3^2 - R_2^2)}{2\varepsilon_0} + \frac{\rho_0\, R_1^2}{6\varepsilon_0} = D$$

$$\Rightarrow D = \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(2R_1^2 + 3R_3^2 - 3R_2^2 + R_1^2)$$

$$\Rightarrow D = \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(3R_1^2 + 3R_3^2 - 3R_2^2)$$

$$\Rightarrow D = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}(R_1^2 + R_3^2 - R_2^2)$$

Les expressions du potentiel en un point M de l'espace est

$$\Rightarrow V(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0\ (R_1^3 + R_3^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 r} & r > R_3 \\ \dfrac{\rho_0 (R_1^3 - R_2^3)}{3\varepsilon_0 r} - \dfrac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + \dfrac{\rho_0\, R_3^2}{2\varepsilon_0} & R_2 \le r \le R_3 \\ \dfrac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r} + \dfrac{\rho_0 (R_3^2 - R_2^2)}{2\varepsilon_0} & R_1 \le r \le R_2 \\ -\dfrac{\rho_0\, r^2}{6\varepsilon_0} + \dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}(R_1^2 + R_3^2 - R_2^2) & r \le R_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(M)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0\ \left(R_1^3+R_3^3-R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r} & r>R_3\\ \dfrac{\rho_0\left(R_1^3-R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r}-\dfrac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0}+\dfrac{\rho_0\,R_3^2}{2\varepsilon_0} & R_2\le r\le R_3\\ \dfrac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r}+\dfrac{\rho_0\left(R_3^2-R_2^2\right)}{2\varepsilon_0} & R_1\le r\le R_2\\ \dfrac{\rho_0}{6\varepsilon_0}\left(3R_1^2+3R_3^2-3R_2^2-r^2\right) & r\le R_1\end{cases}$$

3) Retrouvons l'expression du potentiel $V(r)$ en tout point M de l'espace en utilisant les équations locales de Laplace et de Poisson.

L'équation locale de Poisson :

$$\Delta V=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

En coordonnées sphérique :

$$\Delta V=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(sin\theta\frac{\partial V}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial\varphi^2}$$

Par suite de la symétrie sphérique :

$$\Delta V=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)=\frac{2}{r}\frac{\partial V}{\partial r}+\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}=\frac{1}{r}\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2}$$

Absence de charge pour $r>R_3$ et $R_1\le r\le R_2$, on applique l'équation locale de Laplace : $\Delta V=0$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2}=0\quad pour\ r>R_3\ et\ R_1\le r\le R_2$$

Présence de charge pour $r<R_1$ et $R_2\le r\le R_3$, on applique l'équation locale de Poisson: $\Delta V=-\rho/\varepsilon_0$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}\quad pour\ r<R_1\ et\ R_2\le r\le R_3$$

$$\Rightarrow\frac{1}{r}\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2}=\begin{cases}0 & r>R_3\\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} & R_2\le r\le R_3\\ 0 & R_1\le r\le R_2\\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} & r\le R_1\end{cases}$$

$$\Rightarrow\frac{\partial^2(rV)}{\partial r^2}=\begin{cases}0 & r>R_3\\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}r & R_2\le r\le R_3\\ 0 & R_1\le r\le R_2\\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}r & r\le R_1\end{cases}$$

$$\Rightarrow\frac{\partial(rV)}{\partial r}=\begin{cases}A & r>R_3\\ -\dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}r^2+B & R_2\le r\le R_3\\ C & R_1\le r\le R_2\\ -\dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}r^2+D & r\le R_1\end{cases}$$

$$\Rightarrow rV=\begin{cases}Ar+A' & r>R_3\\ -\dfrac{\rho}{6\varepsilon_0}r^3+Br+B' & R_2\le r\le R_3\\ Cr+C' & R_1\le r\le R_2\\ -\dfrac{\rho}{6\varepsilon_0}r^3+Dr+D' & r\le R_1\end{cases}$$

$$\Rightarrow V(M) = \begin{cases} A + \dfrac{A'}{r} & r > R_3 \quad [1] \\ -\dfrac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + B + \dfrac{B'}{r} & R_2 \le r \le R_3 \quad [2] \\ C + \dfrac{C'}{r} & R_1 \le r \le R_2 \quad [3] \\ -\dfrac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + D + \dfrac{D'}{r} & r \le R_1 \quad [4] \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(M) = -\frac{\partial V}{\partial r} \begin{cases} \dfrac{A'}{r^2} & r > R_3 \quad [1] \\ \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} r + \dfrac{B'}{r^2} & R_2 \le r \le R_3 \quad [2] \\ \dfrac{C'}{r^2} & R_1 \le r \le R_2 \quad [3] \\ \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} r + \dfrac{D'}{r^2} & r \le R_1 \quad [4] \end{cases}$$

Avec A, A', B, B', C, C', D et D' des constantes à déterminer en utilisant la continuité du potentiel et que le potentiel à l'infini est nul ainsi que la continuité de l'intensité du champ électrostatique.

- Détermination de A

$V(r \longrightarrow \infty) = 0$ **donc** $[1] \Rightarrow A = 0$

- Détermination de D'

$V(r)$ **est fini en** $r = 0$ **donc** $[4] \Rightarrow D' = 0$

- Détermination de B

$$V(r = R_3^+) = V(r = R_3^-) \Rightarrow \frac{A'}{R_3} = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_3^2 + B + \frac{B'}{R_3} \qquad [5]$$

$$E(r = R_3^+) = E(r = R_3^-) \Rightarrow \frac{A'}{R_3^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_3 + \frac{B'}{R_3^2} \qquad [6]$$

- Détermination de C

$$V(r = R_2^+) = V(r = R_2^-) \Rightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_2^2 + B + \frac{B'}{R_2} = C + \frac{C'}{R_2} \qquad [7]$$

$$E(r = R_2^+) = E(r = R_2^-) \Rightarrow \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_2 + \frac{B'}{R_2^2} = \frac{C'}{R_2^2} \qquad [8]$$

- Détermination de D

$$V(r = R_1^+) = V(r = R_1^-) \Rightarrow C + \frac{C'}{R_1} = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_1^2 + D \qquad [9]$$

$$E(r = R_1^+) = E(r = R_1^-) \Rightarrow \frac{C'}{R_1^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_1 \qquad [10]$$

$$[10] \Rightarrow C' = \frac{\rho R_1^3}{3\varepsilon_0}$$

$$[8] \quad \Rightarrow \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_2 + \frac{B'}{R_2^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R_1^3}{R_2^2} \Rightarrow \frac{B'}{R_2^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R_1^3}{R_2^2} - \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_2$$

$$\Rightarrow B' = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(R_1^3 - R_2^3\right)$$

$$[6] \Rightarrow \frac{A'}{R_3^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_3 + \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{\left(R_1^3 - R_2^3\right)}{R_3^2} \Rightarrow A' = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_3^3 + \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(R_1^3 - R_2^3\right)$$

$$\Rightarrow A' = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(R_3^3 + R_1^3 - R_2^3\right)$$

$$[5] \Rightarrow \frac{A'}{R_3} = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_3^2 + B + \frac{B'}{R_3} \Rightarrow B = \frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_3^2 + \frac{A' - B'}{R_3}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_3^2 + \frac{\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(R_3^3 + R_1^3 - R_2^3\right) - \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(R_1^3 - R_2^3\right)}{R_3}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_3^2$$

$$[7] \Rightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_2^2 + B + \frac{B'}{R_2} = C + \frac{C'}{R_2} \Rightarrow C = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_2^2 + B + \frac{B' - C'}{R_2}$$

$$\Rightarrow C = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_2^2 + \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_3^2 + \frac{\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(R_1^3 - R_2^3\right) - \frac{\rho R_1^3}{3\varepsilon_0}}{R_2}$$

$$\Rightarrow C = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_2^2 + \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_3^2 - \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R_2^2$$

$$\Rightarrow C = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_2^2 + \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_3^2$$

$$\Rightarrow C = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_3^2 - R_2^2\right)$$

$$[9] \Rightarrow C + \frac{C'}{R_1} = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_1^2 + D \Rightarrow D = C + \frac{C'}{R_1} + \frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_1^2$$

$$\Rightarrow D = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_3^2 - R_2^2\right) + \frac{\frac{\rho R_1^3}{3\varepsilon_0}}{R_1} + \frac{\rho}{6\varepsilon_0} R_1^2$$

$$\Rightarrow D = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_3^2 - R_2^2\right) + \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_1^2$$

$$\Rightarrow D = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_1^2 - R_2^2 + R_3^2\right)$$

En remplaçant les constantes on trouve l'expression de $V(M)$ et $E(M)$

$$\Rightarrow V(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho\left(R_1^3 - R_2^3 + R_3^3\right)}{3\varepsilon_0 r} & r > R_3 \quad [1] \\ -\dfrac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \dfrac{\rho R_3^2}{2\varepsilon_0} + \dfrac{\rho\left(R_1^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r} & R_2 \le r \le R_3 \quad [2] \\ \dfrac{\rho\left(R_3^2 - R_2^2\right)}{2\varepsilon_0} + \dfrac{\rho R_1^3}{3\varepsilon_0 r} & R_1 \le r \le R_2 \quad [3] \\ -\dfrac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \dfrac{\rho\left(R_3^2 - R_2^2 + R_1^2\right)}{2\varepsilon_0} & r \le R_1 \quad [4] \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho\left(R_3^3 + R_1^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r^2} & r > R_3 \quad [1] \\ \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} r + \dfrac{\rho\left(R_1^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r^2} & R_2 \le r \le R_3 \quad [2] \\ \dfrac{\rho R_1^3}{3\varepsilon_{0r^2}} & R_1 \le r \le R_2 \quad [3] \\ \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} r & r \le R_1 \quad [4] \end{cases}$$

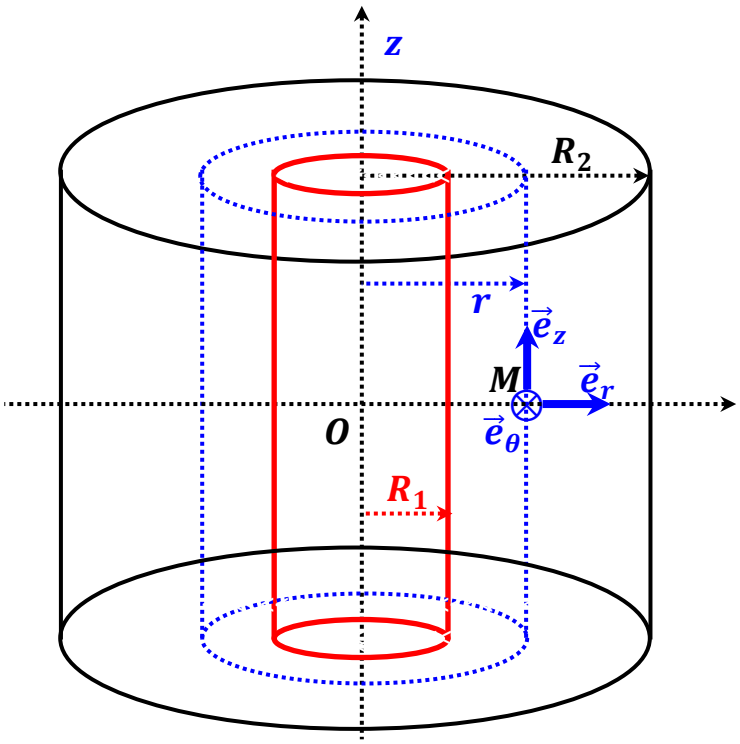
$$\Rightarrow E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0\left(R_1^3 + R_3^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r^2} & r > R_3 \\ \dfrac{\rho_0\left(R_1^3 + r^3 - R_2^3\right)}{3\varepsilon_0 r^2} & R_2 \le r \le R_3 \\ \dfrac{\rho_0 R_1^3}{3\varepsilon_0 r^2} & R_1 \le r \le R_2 \\ \dfrac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} & r \le R_1 \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 3 :

CYLINDRES COAXIAUX

Exprimons le champ électrique créé en tout point de l'espace par une distribution volumique de charge ρ positive répartie uniformément entre deux cylindres coaxiaux de longueur infinie de rayons respectifs R_1 et R_2 $(R_1 < R_2)$.

1) Utilisation du théorème de Gauss,



Etude de la symétrie :

Il existe deux types de plan de symétrie :

i- Le plan passant par le point M et l'axe du cylindre : $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$.

ii- Les plans passant par le point M et perpendiculaires à l'axe du cylindre : $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

Alors, l'intersection de ces deux types de plan nous donne la direction du champ électrostatique au point M alors $\vec{E}$ est porté par$\vec{e}_r$. Dans la base cylindrique, on peut écrire :

$$\vec{E} = E(r, \theta, z)\,\vec{e}_r$$

Etude des invariances :

La distribution de charge est invariante par :

- Rotation θ autour de l'axe du cylindre Oz, alors E ne dépend pas de θ,
- Translation le long de l'axe Oz, alors E ne dépend pas de z.
- **Alors** E ne dépend que de r

$$\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r$$

Choix de la surface de GAUSS :

La norme de E est invariante sur une surface latérale cylindrique S_1, de rayon r et de hauteur h quelconque, passant par le point M . En lui ajoutant les bases S_2 et S_3, on fabrique une surface fermée S. Le flux de $\vec{E}$ à travers S s'exprime très simplement en fonction de $E(r)$.

Théorème de GAUSS

Calcul du flux

- Le flux de $\vec{E}$ à travers les bases S_2 et S_3 est nul, car $\vec{E}$ est perpendiculaire à ces surfaces. Le calcul du flux de $\vec{E}$ à travers S se limite donc à la surface S_1.
- La normale à S_1, orientée vers l'extérieur de S, se confond avec $\vec{e}_r$. E a la même valeur $E(r)$ en tout point de la surface S_1 dont l'aire est égale à $2\pi rh$. On peut donc écrire :

$$\phi = 2\,\pi\, r\, h\, E(r)$$

Calcul de la charge à l'intérieur de la surface fermée

La charge intérieure est différente selon que le point M est à l'intérieur du cylindre de rayon R_1 ou entre les deux cylindre de rayons R_1 et R_2 à l'extérieur du cylindre de rayon R_2:

- si $r < R_1$ (point à l'intérieur du 1er cylindre),

la charge contenue à l'intérieur de S est : $Q_{int} = 0$:

$$\Rightarrow 2\pi r h E(r) = \frac{0}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \vec{0} \text{ pour } r < R_1$$

- si $R_1 \leq r < R_2$, (point entre les deux cylindres)

la charge contenue à l'intérieur de S est : $Q_{int} = \rho\pi\left(r^2 - R_1^2\right)h$:

$$\Rightarrow 2\pi r h E(r) = \frac{\rho\pi\left(r^2 - R_1^2\right)h}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{\rho\left(r^2 - R_1^2\right)}{2\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \frac{R_1^2}{r}\right)\vec{e}_r \text{ pour } R_1 \leq r < R_2$$

- $r \geq R_2$(point à l'extérieur du 2ème cylindre)

la charge contenue à l'intérieur de S est :

$$Q_{int} = \rho\pi\left(R_2^2 - R_1^2\right)h :$$

$$\Rightarrow 2\pi r h E(r) = \frac{\rho\pi\left(R_2^2 - R_1^2\right)h}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{\rho\left(R_2^2 - R_1^2\right)}{2\varepsilon_0 r}\vec{e}_r \text{ pour } R_1 \leq r < R_2$$

Conclusion

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{E}(M) = \vec{0} & \text{pour } r < R_1 \\ \vec{E}(M) = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \dfrac{R_1^2}{r}\right)\vec{e}_r & \text{pour } R_1 \leq r < R_2 \\ \vec{E}(M) = \dfrac{\rho\left(R_2^2 - R_1^2\right)}{2\varepsilon_0 r}\vec{e}_r & \text{pour } R_1 \leq r < R_2 \end{cases}$$

2) A partir de l'équation locale : $div\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$.

En coordonnées cylindriques l'expression de $div\,\vec{E}$ **est :**

$$div\,\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial E_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Or suite aux symétries et aux invariances $\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r = E_r\vec{e}_r$

$$\Rightarrow div\,\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial(rE_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}r$$

La valeur de ρ dépend de la position du point M.

- si $r < R_1$ (point à l'intérieur du 1er cylindre) on a $\rho = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial\left(rE(r)\right)}{\partial r} = 0$$

$$\Rightarrow rE(r) = A$$

Comme $E(r = 0) = 0 \Rightarrow A = 0$

$\Rightarrow$ si $r < R_1$ **on a** $E(r) = 0$

- si $R_1 \leq r < R_2$, (point entre les deux cylindres) on a $\rho = Cte \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial\left(rE(r)\right)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\left(rE(r)\right)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}r$$

$\Rightarrow rE(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r^2 + B$

$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r + \frac{B}{r}$

$E(r)$ est continue en $r = R_1 \Rightarrow E(R_1^+) = E(R_1^-)$

$\Rightarrow \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_1 + \frac{B}{R_1} = 0$

$\Rightarrow \frac{B}{R_1} = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_1$

$\Rightarrow B = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0} R_1^2$

$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r - \frac{\rho}{2\varepsilon_0 r} R_1^2$

$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \frac{R_1^2}{r}\right)\vec{e}_r$ **pour** $R_1 \leq r < R_2$

- $r \geq R_2$ (point à l'extérieur du 2ème cylindre) on a $\rho = 0$

$\Rightarrow \frac{\partial(rE(r))}{\partial r} = 0$

$\Rightarrow rE(r) = C$

$\Rightarrow E(r) = \frac{C}{r}$

$E(r)$ est continue en $r = R_2 \Rightarrow E(R_2^+) = E(R_2^-)$

$\Rightarrow \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2 - \frac{R_1^2}{R_2}\right) = \frac{C}{R_2}$

$\Rightarrow C = \frac{\rho R_2}{2\varepsilon_0}\left(R_2 - \frac{R_1^2}{R_2}\right)$

$\Rightarrow C = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2^2 - R_1^2\right)$

$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0 r}\left(R_2^2 - R_1^2\right)$

$\vec{E}(M) = \frac{\rho\left(R_2^2 - R_1^2\right)}{2\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$

Conclusion :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{E}(M) = \vec{0} & \text{pour } r < R_1 \\ \vec{E}(M) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \frac{R_1^2}{r}\right)\vec{e}_r & \text{pour } R_1 \leq r < R_2 \\ \vec{E}(M) = \frac{\rho\left(R_2^2 - R_1^2\right)}{2\varepsilon_0 r}\vec{e}_r & \text{pour } R_1 \leq r < R_2 \end{cases}$$

CORRIGÉ DE L'EXERCICE IV

1) Répartition des charges sur la sphère conductrice (S)

À l'équilibre électrostatique, les charges électriques seront localisées à la surface S de la sphère. Elles constitueront une distribution surfacique sur cette surface.

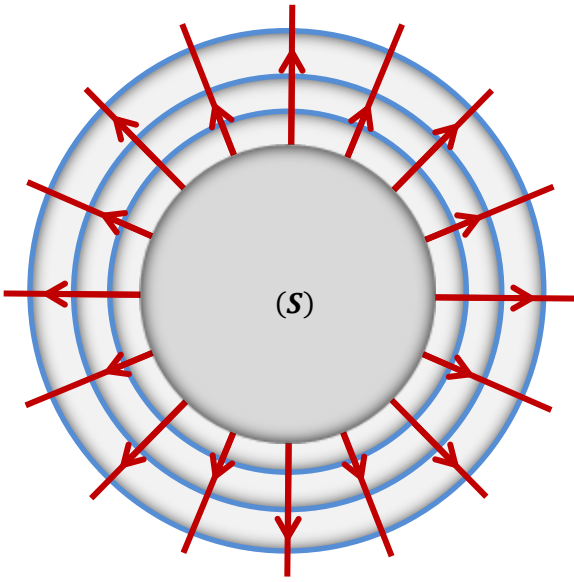
2) L'unifomité de la densité de charge d

Les charges réparties sur la surface sphérique S, ont tendance à se repousser mutuellement. La surface étant de forme régulière, les charges vont se répartir à égale

distance les unes des autres, ce qui fait de d une densité de charge surfacique uniforme. L'expression de d est $d = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi R^2}$.

3) Lignes de champ et surfaces équipotentielles

S'agissant d'une distribution sphérique, le champ sera alors radial par raison de symétrie. Par ailleurs, les surfaces équipotentielles seront des sphères concentriques (figure ci-contre).



4) Expression du champ au voisinage immédiat de la surface de la sphère

Le champ au voisinage immédiat d'un conducteur en équilibre électrostatique est :

$$\vec{E} = \frac{d}{\epsilon_0}\vec{n}_{ext}$$

d est assimilable à la densité surfacique du conducteur en équilibre et $\vec{n}_{ext}$ est un vecteur unitaire normale à la surface la sphère se dirigeant vers l'extérieur de celle-ci.

5) Expression du potentiel de la sphère

Le potentiel est le même en tout point de la sphère. Il a la même valeur $V(R)$ à sa surface que sa valeur $V(O)$ en son centre. Ce dernier s'obtient aisément par :

$$V(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\iint_S \frac{d \times \mathrm{d}S}{R} = \frac{d}{4\pi\epsilon_0 R}\iint_S \mathrm{d}S = \frac{d}{4\pi\epsilon_0 R}(4\pi R^2)$$

D'où
$$V(O) = \frac{dR}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

6) Énergie potentielle E_P de la sphère

On peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour calculer cette énergie. Pour simplifier, on reprend la notation usuelle σ pour la densité surfacique au lieu de la notation d.

- **Méthode (1) :**

L'énergie potentielle E_p est donnée par :

$$E_p = \frac{1}{2}\iint_S \sigma(M)V(M)\mathrm{d}S = \frac{\sigma^2 R}{2\epsilon_0}\iint_S \mathrm{d}S = \frac{\sigma^2 R}{2\epsilon_0}(4\pi R^2)$$

D'où
$$E_p = \frac{2\pi R^3\sigma^2}{\epsilon_0}$$

- **Méthode (2) :**

L'énergie potentielle E_p est définie à partir de la densité $\frac{\epsilon_0 E^2(r)}{2}$ de l'énergie électrostatique par :

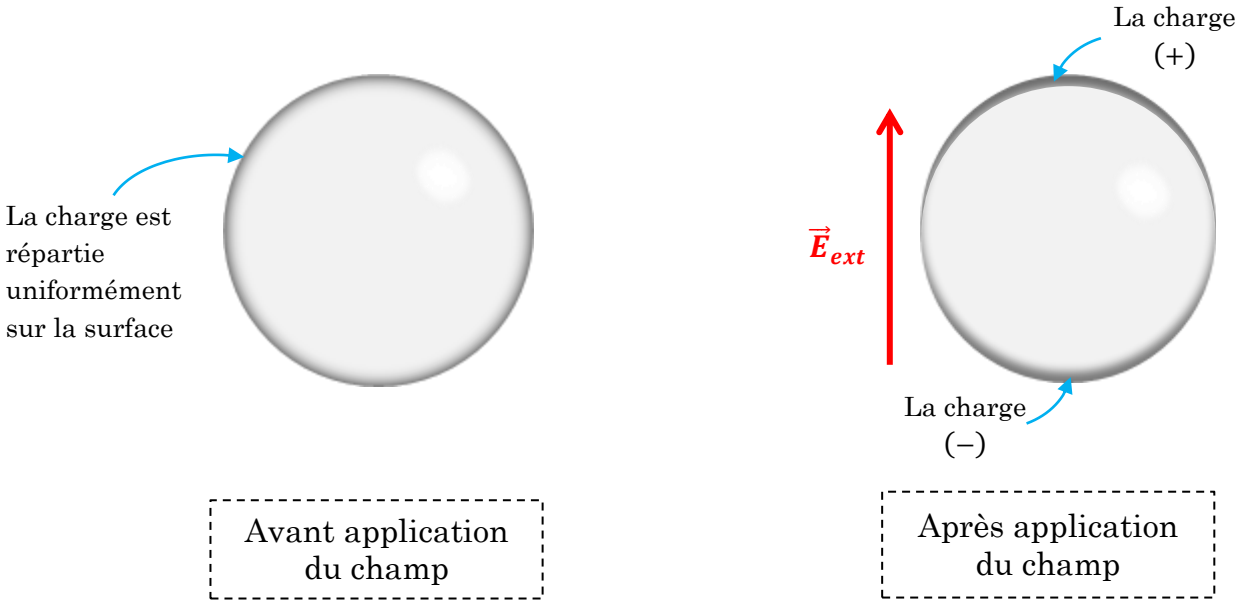
$$E_p = \iiint_{Espace} \frac{\epsilon_0 E^2(r)}{2} \mathrm{d}\mathcal{V} = \frac{\epsilon_0}{2} \int_R^{+\infty} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \frac{2\pi R^4 \sigma^2}{\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r}\right]_R^{+\infty}$$

Donc $$E_p = \frac{2\pi R^3 \sigma^2}{\epsilon_0}$$

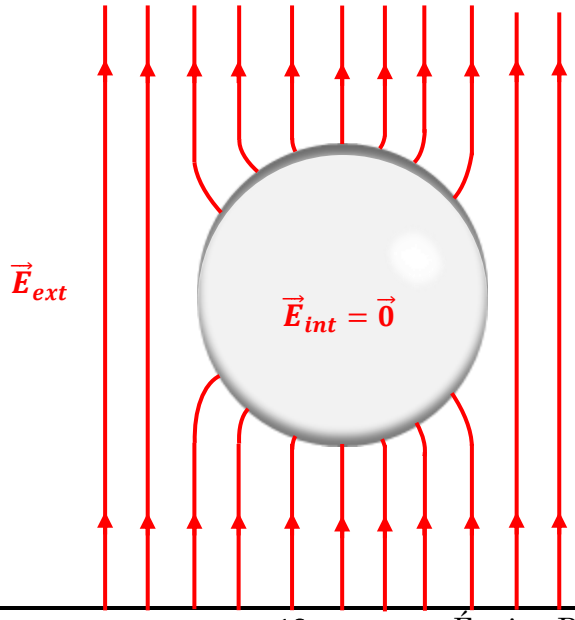
7) Effet du champ extérieur $\vec{E}_{ext}$ sur la sphère

L'application du champ électrique ascendant $\vec{E}_{ext}$ entrainera la modification de la répartition des charges sur la surface de la sphère. En effet, les charges $(-)$ seront poussées par ce champ vers le bas alors les charges $(+)$ seront poussées vers le haut de la sphère.

8) Représentation de la nouvelle distribution de charge



9) Les lignes du champ électrostatique régnant dans la région où est placée la sphère



10) Les potentiels des deux sphères

À l'équilibre électrostatique, les potentiels des deux sphères seront égaux. En effet, puisque les deux sphères sont reliées par fil conducteur et l'équilibre électrostatique veut que le potentiel soit le même. O écrit que :

$$V_1 = V_2$$

11) La relation entre σ_1, σ_2, R_1 et R_2

L'égalité des potentiels électrostatiques conduit à :

$V_1 = V_2$ alors $\dfrac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0} = \dfrac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0}$

Ainsi, $\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$

12) Les champs électrostatiques aux voisinages des surfaces de chaque sphère

Les champs aux voisinages des surfaces des deux sphères sont respectivement :

$\vec{E}_1 = \dfrac{\sigma_1}{\epsilon_0}\vec{n}_1$ Et $\vec{E}_2 = \dfrac{\sigma_2}{\epsilon_0}\vec{n}_2$

Puisque $R_1 > R_2$, il est évident que $\sigma_1 < \sigma_2$. Par conséquent, on aura que $\|\vec{E}_1\| < \|\vec{E}_2\|$.

- **L'effet mis en évidence dans cette expérience**

Le champ électrique au voisinage de la petite sphère est plus intense que celui régnant au voisinage de la grande sphère : c'est **l'effet de pointe** qu'on met à profit dans les paratonnerres, les canons à électrons…etc.

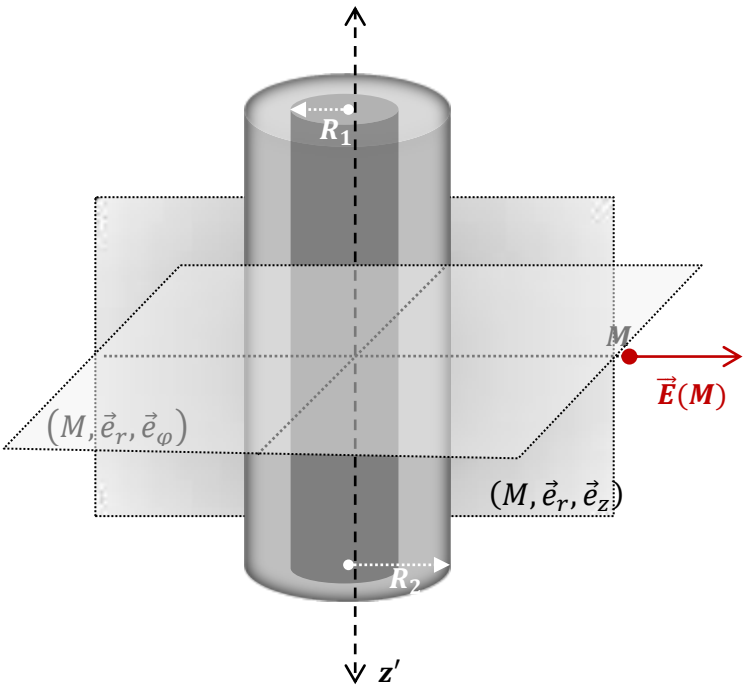
CORRIGÉ DE L'EXERCICE V

1) La direction du champ et les variables dont sa norme dépendra

- **Étude des symétries de la distribution**

Adoptons le système cylindrique pour cette étude. Soit M un point quelconque de l'espace. $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ sont deux plans de symétrie passant par M. Le champ électrostatique, étant un vecteur polaire, doit être porté dans leur intersection. C'est donc un champ radial, on écrit :

$$\vec{E}(M) = E_r(r, \varphi, z)\vec{e}_r$$



- **Étude des invariances de la distribution**

La longueur du câble coaxial étant considérée infiniment grande pour négliger les effets des bords. Ainsi, le câble demeure invariant par translation le long de (Oz) ce qui élimine la variable z. Le câble coaxial est aussi invariant par rotation atour de (Oz) ce qui supprime la variable φ. On conclut que :

$$\vec{E}(M) = E_r(r)\vec{e}_r$$

Le potentiel électrostatique $V(M)$ ne dépendra pas non plus des deux variables z et φ. On écrit que :

$$V(M) = V(r)$$

2) Expression du champ et du potentiel en tout point de l'espace

Le câble coaxial est constitué de conducteur, les charges n'existeront que sur leurs surfaces. Le champ électrostatique sera nul en tout point de l'espace excepté dans l'espace inter-conducteur. Pour établir l'expression dans cette région, on utilise l'équation de Maxwell-Gauss :

$$\mathrm{div}\vec{E}(R_1 < r < R_2) = \frac{1}{r}\frac{\partial\left(rE_r(r)\right)}{\partial r} = 0$$

C'est-à-dire,

$$E_r(R_1 < r < R_2) = \frac{K}{r}$$

Où K est une constante d'intégration.

Le potentiel électrique dans la même région est :

$$V(R_1 \leq r \leq R_2) = -K\mathrm{Ln}r + K'$$

Où K' est une autre constante d'intégration.

On utilise les deux considérations $V(R_1) = V_0$ et $V(R_2) = 0$ pour trouver que :

$$K = \frac{V_0}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}} \quad \text{et} \quad K' = \frac{V_0\mathrm{Ln}R_2}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}$$

Les expressions recherchées, du potentiel et du champ dans la région inter-conducteur (interarmature) seront :

Le potentiel

$$V(R_1 \leq r \leq R_2) = \frac{V_0}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}\mathrm{Ln}\frac{R_2}{r}$$

et

Le champ

$$E_r(R_1 < r < R_2) = \frac{V_0}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}\frac{1}{r}$$

Le champ en vecteur est :

$$\vec{E}(R_1 < r < R_2) = \left(\frac{V_0}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}\frac{1}{r}\right)\vec{e}_r$$

3) Les densités de charge sur chacun des conducteurs du câble coaxial

- **Sur l'armature centrale**

La densité σ_1 sur cette armature est :

$$\sigma_1 = \epsilon_0 E_r(r \to R_1^+) = \frac{\epsilon_0 V_0}{\mathrm{R}_1 \mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}$$

- **Sur la gaine**

  La densité σ_2 sur cette armature est :

$$\sigma_2 = -\epsilon_0 E_r(r \to R_2^-) = -\frac{\epsilon_0 V_0}{\mathrm{R}_2 \mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}$$

4) Expression de la capacité du câble coaxial

La charge portée par l'âme est $Q_1 = \sigma_1 \times 2\pi R_1 h = CV_0$ où C est la capacité du câble coaxial et est donné par :

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}}$$

La charge portée par la gaine est $Q_2 = \sigma_2 \times 2\pi R_2 h = -\frac{2\pi h\epsilon_0 V_0}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}} = -Q_1$.

5) L'expression approchée de la capacité C dans le cas où $R_2 - R_1 \ll R_1$.

On pose $\ell = R_2 - R_1$, on trouve que :

$$C \simeq \frac{2\pi\epsilon_0 R_1 h}{\ell}$$

Remarque ; on a utilisé le développement limité : $\mathrm{Ln}(1+x) \approx x$ pour $x \ll 1$.

6) Énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur

a) À partir de la définition faisant intervenir les charges et les potentiels

On a $$E_p = \frac{1}{2} Q_1 V_0 = \frac{1}{2} C V_0^2$$

b) À partir de la densité de l'énergie électrostatique

On a $$E_p = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{espace} \vec{E}^2 \, d\mathcal{V}$$

L'intégrale ne porte que sur l'espace interarmature.

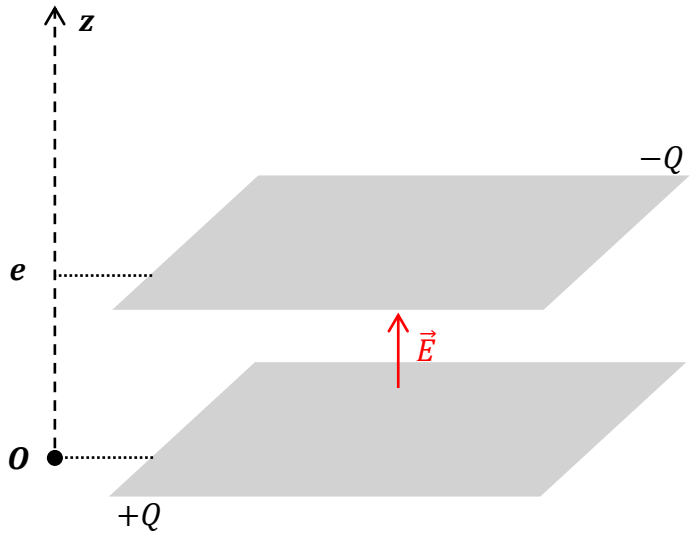
$$E_p = \frac{2\pi h\epsilon_0}{2} \int_{R_1}^{R_2} K^2 \frac{dr}{r} = \frac{1}{2} 2\pi h\epsilon_0 K^2 \mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2 2\pi\epsilon_0 h}{\mathrm{Ln}\frac{R_2}{R_1}} = \frac{1}{2} C V_0^2$$

CORRIGÉ DE L'EXERCICE VI

1) Expression du champ électrostatique en tout point de l'espace.

Les armatures sont en influence total et les effets de bord sont négligés, un point dans l'espace interarmature « voit » les deux armatures comme deux plans infinis. D'après les résultats de l'exercice I de cette série et compte tenu de la figure ci-après, on a :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{0} & si \quad z < 0 \\ +\dfrac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{e}_z, & si \quad 0 < z < e \\ \vec{0} & si \quad z > e \end{cases}$$



2) Expression de la différence de potentiel *U*

La différence de potentiel est donnée par :

$$U = V_1 - V_2 = \int_0^e \vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{d\ell} = \int_0^e \frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{e}_z \cdot dz\vec{e}_z = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\int_0^e dz$$

$$U = V_1 - V_2 = \frac{\sigma e}{\epsilon_0}$$

Et compte tenu de $\sigma = Q/S$, l'expression de U devient :

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Qe}{\epsilon_0 S}$$

- **En déduire l'expression de la capacité du condensateur ainsi formé.**

Par définition, la capacité d'un condensateur s'exprime par :

$$C = \frac{Q}{U}$$

Ainsi, on aura :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$$

3) Détermination, par deux méthodes différentes, de l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur

- **Méthode (1) :**

L'énergie électrique W_e emmagasinée dans le condensateur est égal au travail de la force électrique qu'il faut appliquer pour charger ce condensateur supposé initialement non chargé avec un générateur de tension continue. Si on suppose qu'à

l'instant t la charge du condensateur est $q(t)$. Le travail élémentaire dW nécessaire pour faire passer une charge infinitésimale dq de l'armature négative vers l'armature positive est :

$$dW = \frac{q}{C}dq$$

Ainsi, le travail total pour charger le condensateur sera :

$$W = W_e = \int_0^Q dW = \int_0^Q \frac{q}{C}dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$$

- **Méthode (2) :**

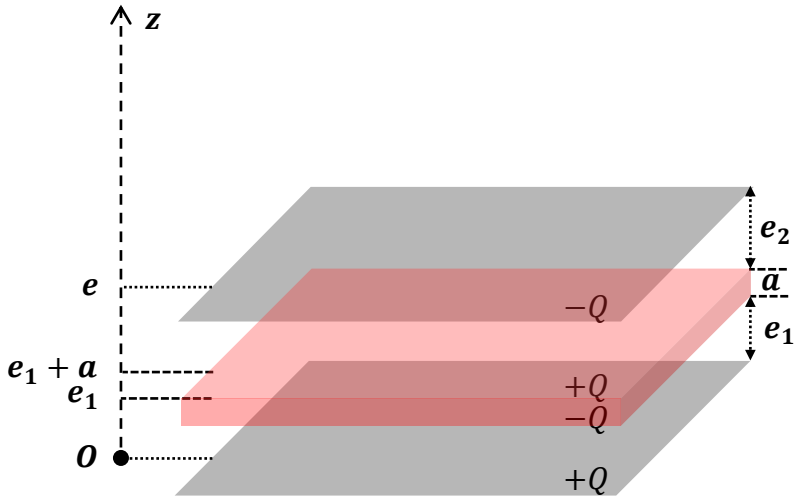
L'énergie emmagasinée dans le condensateur est aussi l'énergie électrostatique dans l'espace interarmature. On écrit :

$$W_e = \iiint_{Esp\ Inter} \frac{\epsilon_0 E^2(r)}{2}\mathrm{d}\mathcal{V} = \frac{\epsilon_0}{2}\int_0^e \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S}\right)^2 Sdz = \frac{1}{2}\frac{Q^2 e}{\epsilon_0 S} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$$

Cette énergie se restreint à l'espace interamature puisque le champ est nul ailleurs.

4) Montrons que le système formé après insertion de la plaque est équivalent à un condensateur de capacité $C_{éq}$

La figure ci-après illustre le nouveau système formé par introduction



parallèlement aux armatures du condensateur d'une plaque métallique d'épaisseur a. On exprimera la $d.d.p$ entre les armatures du condensateur.

$$U = V_1 - V_2 = \int_0^{e_1} \vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{d\ell} + \int_{e_1+a}^{e} \vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{d\ell}$$

Notons que le champ à l'intérieur de la plaque métallique est nul.

Tout calcul fait, on a :

$$U = V_1 - V_2 = \frac{\sigma e_1}{\epsilon_0} + \frac{\sigma e_2}{\epsilon_0}$$

Ou encore

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Qe_1}{\epsilon_0 S} + \frac{Qe_2}{\epsilon_0 S} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{C_{éq}}$$

On remarque alors que le système ainsi obtenu est équivalent à un seul condensateur de capacité équivalente $C_{éq}$ telle que.

$$\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}=\frac{1}{C_{éq}}$$

Avec, $\frac{1}{C_1}=\frac{e_1}{\epsilon_0 S}$ et $\frac{1}{C_2}=\frac{e_2}{\epsilon_0 S}$

Ce qui veut dire que : $C_{éq}=\frac{\epsilon_0 S}{e_1+e_2}$